

Álgebra Linear

Marco Vieira Buseti



Conteúdo

Lista de Símbolos e Notações	3
1 Noções sobre Grupos, Anéis e Corpos	4
1.1 Definição e exemplos de grupos	4
1.2 Definição e exemplos de anéis	4
2 Generalidades sobre Espaços Vetoriais	5
2.1 Espaços Vetoriais	5
2.2 Subespaços vetoriais	6

Lista de Símbolos e Notações

Abaixo estão listadas as principais notações utilizadas ao longo deste trabalho.

Capítulo 1

Noções sobre Grupos, Anéis e Corpos

1.1 Definição e exemplos de grupos

1.2 Definição e exemplos de anéis

Capítulo 2

Generalidades sobre Espaços Vetoriais

2.1 Espaços Vetoriais

Definição 2.1.1

Seja $(\mathbb{K}, \oplus, \odot)$ um corpo e E um conjunto não vazio. Dizemos que E munido das leis interna e externa, respectivamente:

$$+ : E \times E \rightarrow E \quad (x, y) \mapsto x + y \quad \text{e,} \quad \cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ se, e somente se, $(E, +)$ é um grupo abeliano e:

- (i) $\lambda(\mu x) = (\lambda \odot \mu)x, \quad \forall x \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$
- (ii) $(\lambda \oplus \mu)x = \lambda x + \mu x, \quad \forall x \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$
- (iii) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y, \quad \forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$
- (iv) $1 \cdot x = x, \quad \forall x \in E$

onde 1 representa o elemento neutro para a multiplicação em $\mathbb{K}$.

Observações:

- Chamamos comumente os elementos de $\mathbb{K}$ de **escalares** e os elementos de E de **veto-**
res;
- Denominamos um espaço vetorial E sobre $\mathbb{K}$ de **$\mathbb{K}$ -espaço vetorial**;
- Caso não haja ambiguidade, denotamos comumente os mesmos símbolos usuais de soma e produto para as operações do corpo $\mathbb{K}$ e as leis interna e externa do espaço vetorial E ;
- Note que a definição de espaço vetorial é equivalente a afirmar que o corpo $\mathbb{K}$ **age** sobre o grupo abeliano E .

Proposição 2.1.1

Sejam $\mathbb{K}$ um corpo e E um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial. Então, $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$, temos:

- (i) $\lambda 0_E$ e $0x = 0_E$
- (ii) $\lambda x = 0_E \implies \lambda = 0$ ou $x = 0_E$
- (iii) $(-\lambda)x = \lambda(-x) = -(\lambda x)$

Demonstração:

Mostremos primeiramente o item (i). Note que:

$$\lambda 0_E = \lambda(0_E + 0_E) = \lambda 0_E + \lambda 0_E \implies \lambda 0_E = 0_E$$

Analogamente, temos também que:

$$0x = (0 + 0)x = 0x + 0x \implies 0x = 0_E$$

Note que o item (ii) é trivial pela contrapositiva partindo do item (i).

Mostremos, por fim, o item (iii). Note que:

$$(-\lambda + \lambda)x = 0x \iff (-\lambda)x + \lambda x = 0_E \iff (-\lambda)x = -(\lambda x)$$

A prova é análoga para $\lambda(-x) = -(\lambda x)$.

□

Observação: Denotaremos $(-\lambda)x$ como $-\lambda x$ e $x + (-y)$ como $x - y$.

2.2 Subespaços vetoriais**Definição 2.2.1**

Sejam $\mathbb{K}$ um corpo, E um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto não vazio de E . Dizemos que F é um **subespaço vetorial de E** se, e somente se, F é um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial com as leis interna e externa de E .

Proposição 2.2.1

Sejam $\mathbb{K}$ um corpo, E um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto de E . Logo, F é um subespaço vetorial de E se, e somente se:

- (i) $F \neq \emptyset$
- (ii) $x, y \in F \implies x + y \in F$
- (iii) $(x, \lambda) \in F \times \mathbb{K} \implies \lambda x \in F$

Demonstração:

Note que, se F é subespaço vetorial de E , então evidentemente $0_E \in F$ e logo $F \neq \emptyset$ e para quaisquer $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ temos $x + y \in F$ e $\lambda x \in F$.

Suponha, agora, que $F \neq \emptyset$ e que para quaisquer $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ temos $x+y \in F$ e $\lambda x \in F$. Note que os axiomas referentes à lei externa de E são trivialmente verificados para F , assim como a associatividade e comutatividade para a lei interna.

Resta mostrarmos que $0_E \in F$ e que para todo $x \in F$ existe $-x \in F$ tal que $x + (-x) = x - x = 0_E$.

Como $F \neq \emptyset$, então existe pelo menos um elemento $x \in F$. Além disso, como $\lambda x \in F$ para quaisquer $\lambda \in \mathbb{K}$, temos em particular que $0x = 0_E \in F$.

Analogamente, temos diretamente que $(-1)x = -x \in F$.

Portanto, concluímos que F é um subespaço vetorial de E . □

Observação:

Proposição 2.2.2

Sejam $\mathbb{K}$ um corpo, E um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $F \subseteq E$ um subconjunto de E . Logo, F é um subespaço vetorial de E se, e somente se:

- (i) $F \neq \emptyset$
- (ii) $x, y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies \lambda x + \mu y \in F$

Demonstração:

De forma análoga à demonstração da **Proposição 2.2.1**, se F for um subespaço vetorial de E , então é trivial que os itens (i) e (ii) são satisfeitos.

Suponha, agora, que os itens (i) e (ii) sejam verdadeiros. Ora, nesse caso, como $F \neq \emptyset$, temos que, para qualquer $x \in F$:

$$0_E = 0x + 0x \in F$$

Logo, $0_E \in F$. Ainda, note que os outros itens da **Proposição 2.2.1** podem ser verificados facilmente. Sendo $x, y \in F$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, temos:

$$x + y = (1)x + (1)y \in F$$

e,

$$\lambda x = \lambda x + 0_E = \lambda x + 0y \in F$$

Logo, F é subespaço vetorial de E . □

Proposição 2.2.3

Sejam $\mathbb{K}$ um corpo, E um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $\{F_i\}_{i \in I}$ uma família de subespaços vetoriais de E indexados por I . Então:

- (i) $\bigcap_{i \in I} F_i$ é subespaço vetorial de E .
- (ii) $\bigcup_{i \in I} F_i$ é subespaço vetorial de E se $\forall i, j \in I, \exists k \in I$ tal que $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$
- (iii) $E \setminus F_i$ não é subespaço vetorial de E para qualquer $i \in I$.

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, o item (i). Para isso, basta mostrarmos os itens da **Proposição 2.2.1**.

Note que $0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$, trivialmente, uma vez que F_i é subespaço vetorial de E para todo $i \in I$ e, portanto, $0_E \in F_i$, $\forall i \in I$.

Tomemos $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$. Então, para todo $i \in I$, temos que $x, y \in F_i$ e, como F_i é subespaço vetorial de E para todo $i \in I$, deduzimos que $x + y \in F_i$, o que implica que $x + y \in \bigcap_{i \in I} F_i$.

A prova que $\lambda x \in \bigcap_{i \in I} F_i$, $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times \bigcap_{i \in I} F_i$ é análoga.

Mostremos, agora, o item (ii). Suponha inicialmente que para todo $i, j \in I$, $\exists k \in I$ tal que $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$.

Note novamente que, trivialmente, $0_E \in \bigcup_{i \in I} F_i$.

Tomando $x, y \in \bigcup_{i \in I} F_i$, temos que $x \in F_i$ e $y \in F_j$ para algum $i, j \in I$. Como $F_i \subseteq F_k$ e $F_j \subseteq F_k$, temos portanto que $x, y \in F_k$. Ainda, como F_k é subespaço vetorial de E , temos que $x + y \in F_k$. Portanto, concluímos que $x + y \in \bigcup_{i \in I} F_i$.

A prova que $\lambda x \in \bigcup_{i \in I} F_i$, $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times \bigcup_{i \in I} F_i$ é análoga.

Por fim, para o item (iii), note que $E \setminus F_i$ jamais será subespaço vetorial de E para qualquer $i \in I$, pois $0_E \notin E \setminus F_i$.

□